К5.1. 4 человека должны унести 9 различных предметов. Сколькими способами это можно сделать, если каждый способен унести любое количество имеющихся предметов? (Люди между собой различаются.)

К5.2. Сколько есть 6-значных чисел, в десятичной записи которых есть хотя бы одна чётная цифра?

К5.3. Какие из утверждений «всякое размещение из n по k является размещением из $n+1$ по k», «всякое размещение из n по k является размещением из n по $k+1$» истинны, а какие ложны?

К5.4. Найдите количество 4-значных чисел, в десятичной записи которых все цифры различны.

К5.5. Сколько существует четырёхзначных чисел, в которых цифры идут в возрастающем порядке? Ответ должен быть представлен как целое число в десятичной записи.

К5.6. Сколькими способами можно выписать в ряд цифры от 0 до 9 так, чтобы чётные цифры шли в порядке возрастания, а нечётные — в порядке убывания? Ответ должен быть представлен как целое число в десятичной записи.

К5.7. Докажите, что

$$\sum_{j=0}^{n} j\binom{n}{j} = n2^{n-1}$$

комбинаторно и аналитически.

Комбинаторное доказательство состоит в том, что количество элементов в некотором множестве подсчитывается двумя способами. Один способ даёт левую часть равенства, другой — правую.

К5.8*. а) Постройте явно биекцию между множеством размещений A_n^k и множеством

$$[n] \times [n-1] \times \cdots \times [n-k+1].$$

б) При $k=3$, $n=5$ укажите для построенной биекции образ размещения 345.

в) При $k=3$, $n=5$ укажите для построенной биекции прообраз последовательности $(2,2,2)$.